



Université Abdelmalek essaadi
Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'AlHoceima



Gestion des PFE

20 May, 2026

Présenté par: Asahaad Kaoutar Daouad Asmae

Encadré par : Pr.Cherradi Mohamed

PLAN

01 Introduction

02 les Exigences

03 Conception

04 Architecture de l'Application

05 Développement / Implémentation

06 Perspectives d'Amélioration

07 Conclusion

Introduction

Contexte:



Le processus de gestion des soutenances dans les établissements universitaires est souvent réalisé de manière manuelle à l'aide de fichiers Excel et de traitements administratifs répétitifs. Cette méthode entraîne plusieurs difficultés, notamment :

- la surcharge de certains encadrants,
- les conflits d'horaires et de salles,
- les erreurs dans la composition des jurys,
- ainsi que la génération manuelle des procès-verbaux (PV).

Dans ce contexte, ce projet a été développé afin d'automatiser l'organisation complète des soutenances à travers une application web basée sur les technologies Jakarta EE (Servlets/JSP).

Exigences Fonctionnelles

Exigences Fonctionnelles

Gestion des fichiers Excel:

- Importer le fichier des étudiants.
- Importer le fichier des professeurs.
- Importer le fichier de configuration.
- Vérifier la validité des données importées.
- Gérer les cellules vides et les erreurs de format.

Gestion des affectations :

- Affecter automatiquement chaque étudiant à un encadrant.
- Répartir les étudiants de manière équilibrée entre les professeurs.
- Respecter la spécialité/filière lors de l'affectation.

Gestion des jurys

- Générer automatiquement les jurys.
- Associer un encadrant et deux membres pour chaque jury.
- Vérifier les contraintes académiques :
 - présence d'au moins deux professeurs de spécialité Informatique,
 - éviter les doublons dans les jurys.

Gestion du planning

- Générer automatiquement les créneaux de soutenance.
- Affecter les salles disponibles.
- Respecter les horaires définis dans la configuration.
- Éviter les conflits :
 - conflits de salles,
 - conflits de professeurs,
 - chevauchement des soutenances.

Génération des documents

- Générer les fichiers d'affectation.
- Générer le planning des soutenances.
- Générer automatiquement les PV.

Interface Web

- Fournir une interface simple et intuitive.
- Permettre le téléchargement des fichiers générés.
- Afficher les messages d'erreur et de succès.

Exigences Techniques

Exigences Techniques



1. Architecture logicielle

L'application doit respecter une architecture en couches (MVC + Service + DAO + Util + Algorithm) afin de garantir :

- une séparation claire des responsabilités,
- une meilleure organisation du code,
- une maintenance facilitée.

2. Fermeture à la modification

Le système doit être fermé à la modification, ce qui signifie que :

- le code existant ne doit pas être modifié lors de l'ajout de nouvelles fonctionnalités,
- les règles métier principales doivent être stables et encapsulées dans les services,
- les changements doivent être limités au minimum dans le cœur du système.

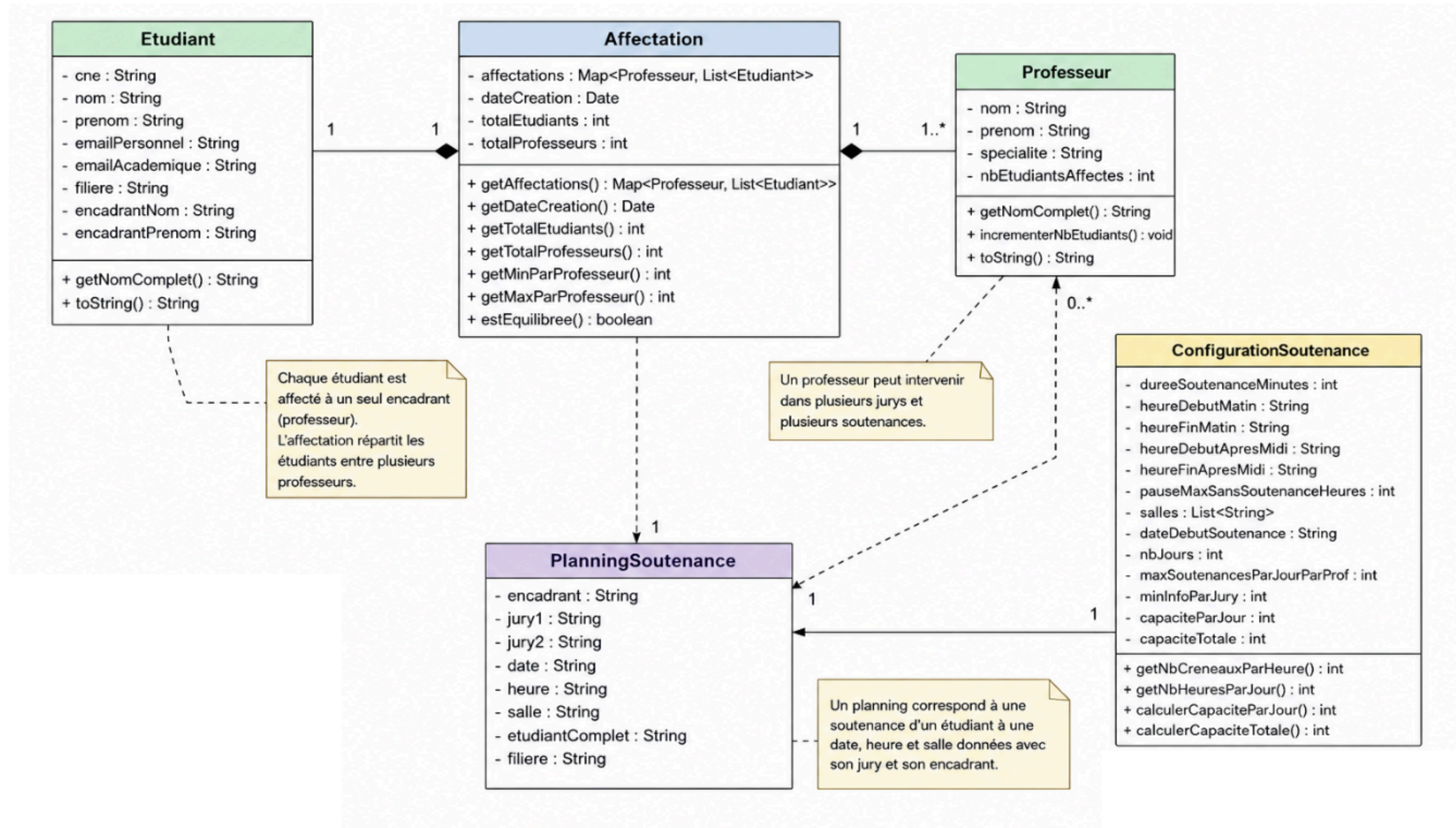
3. Ouverture à l'extension

Le système doit être ouvert à l'extension, ce qui implique que :

- de nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées sans modifier le code existant,
- l'ajout de nouveaux types d'algorithmes (affectation, planning) doit être possible via extension,
- les services doivent être extensibles via interfaces et abstractions,
- l'architecture doit respecter le principe Open/Closed (OCP).

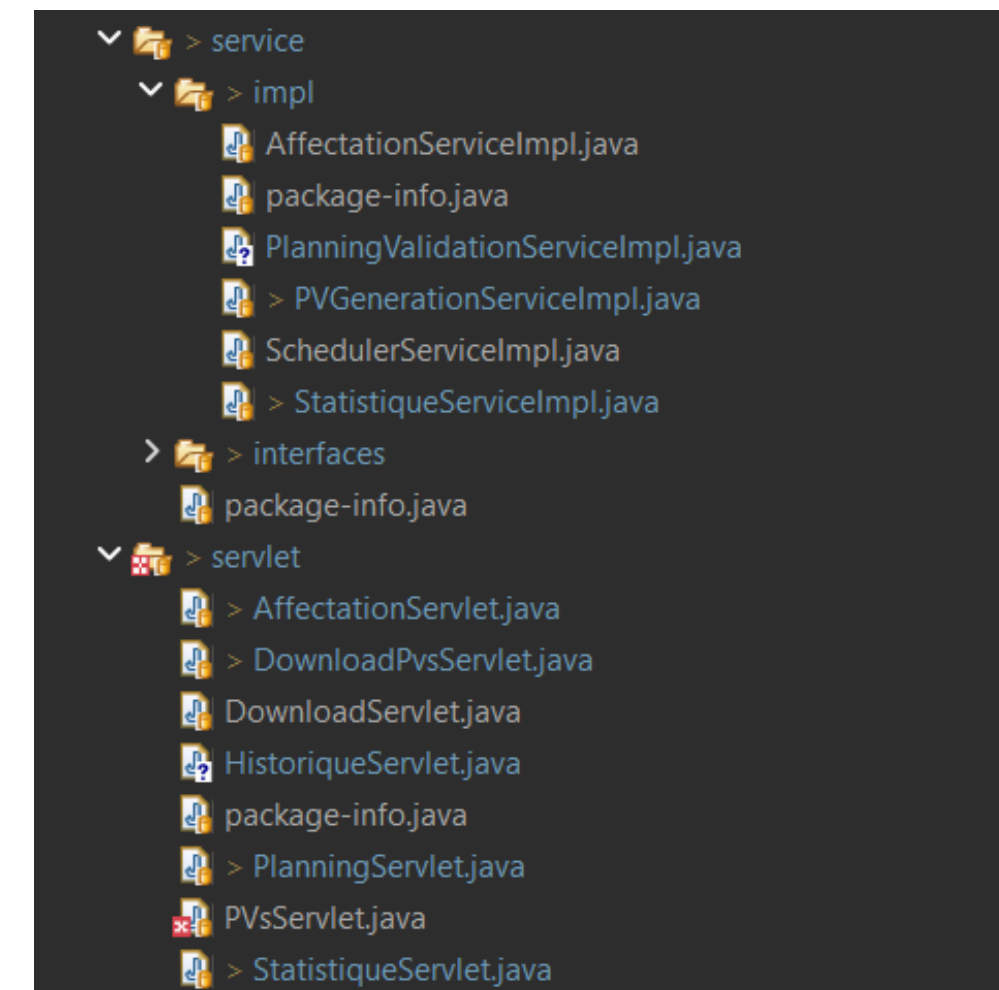
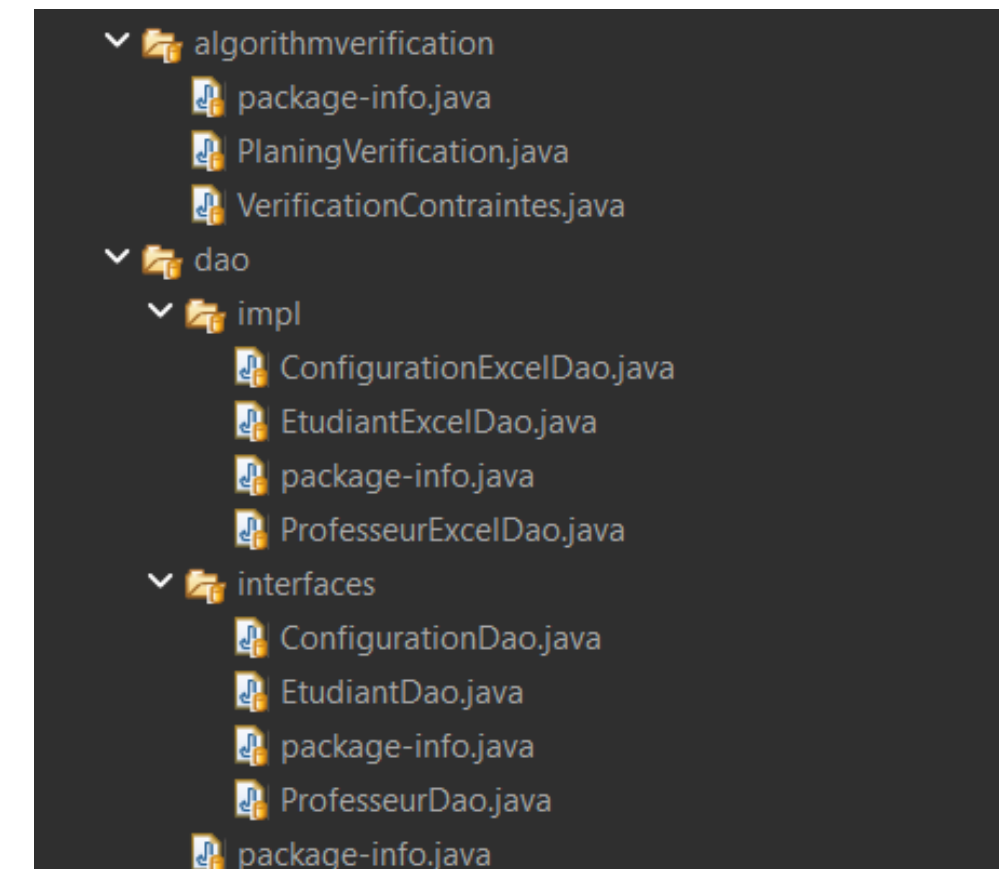
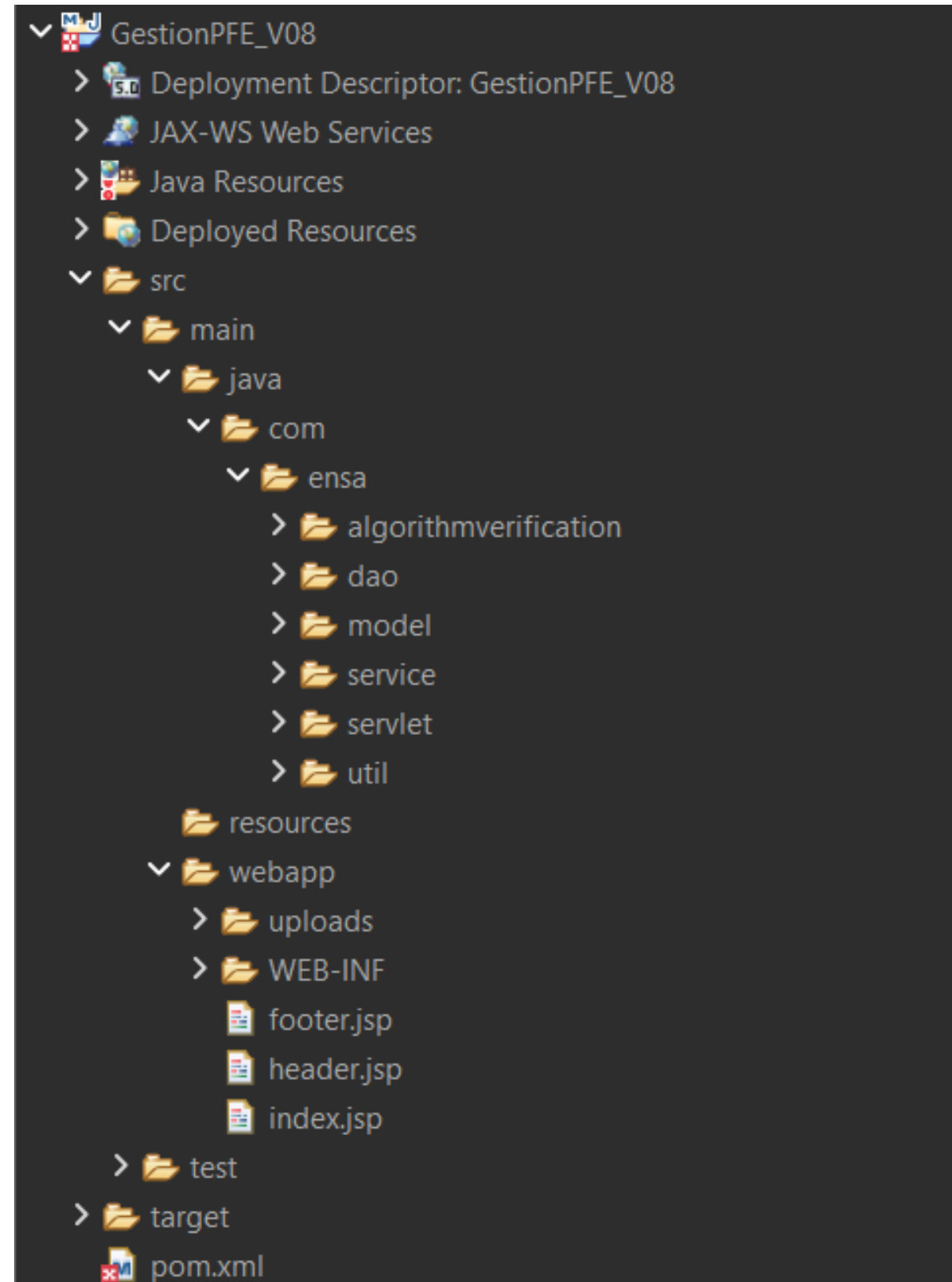
Conception

Diagramme de classe :

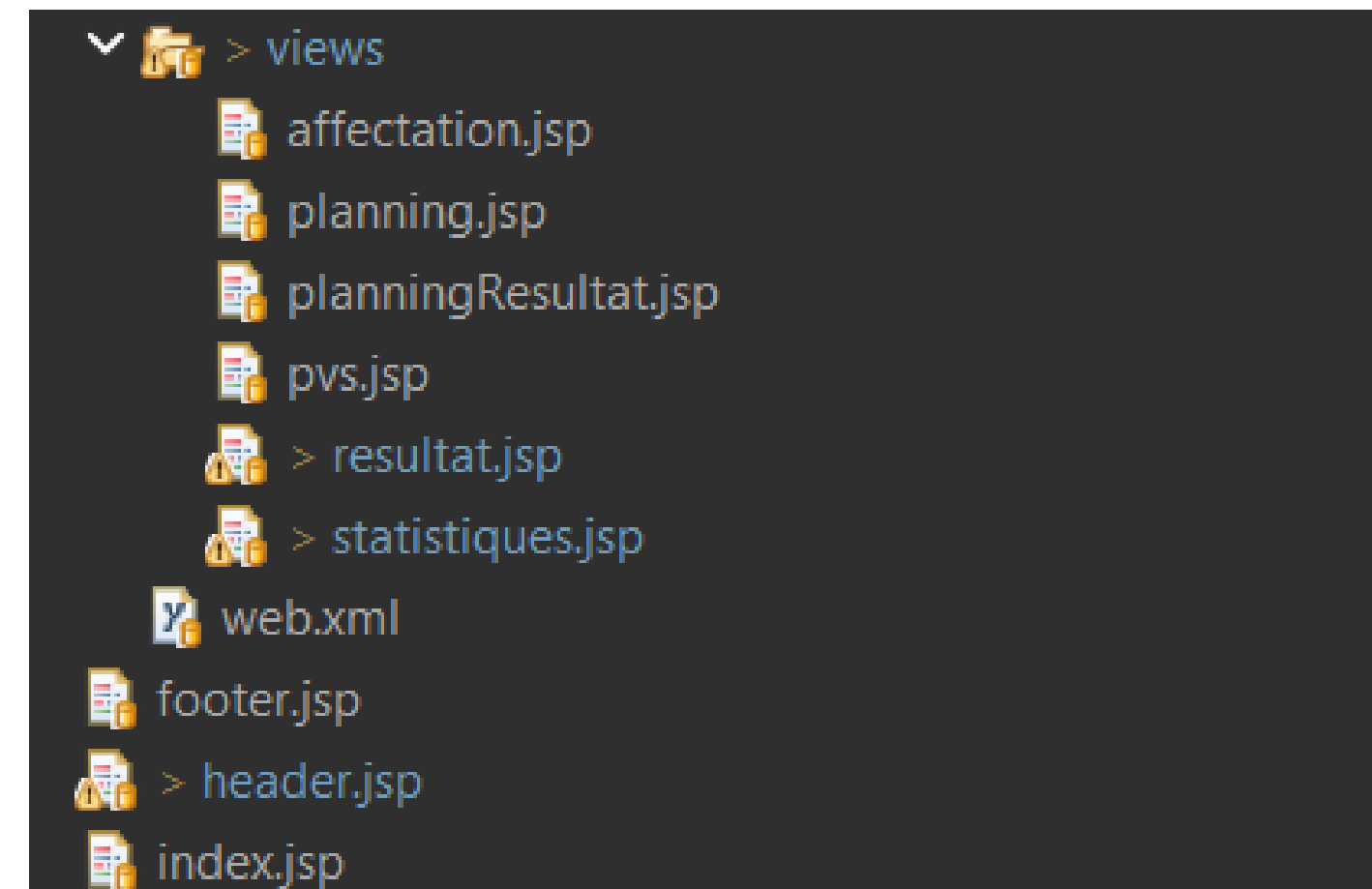
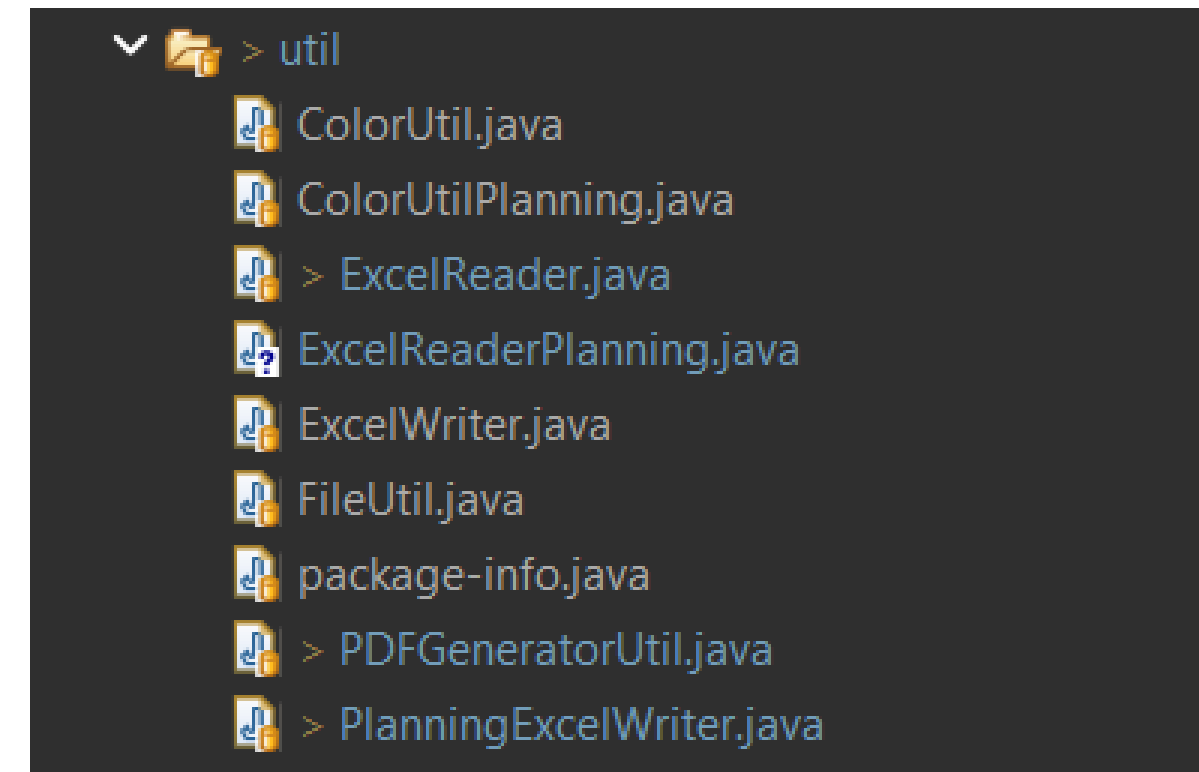
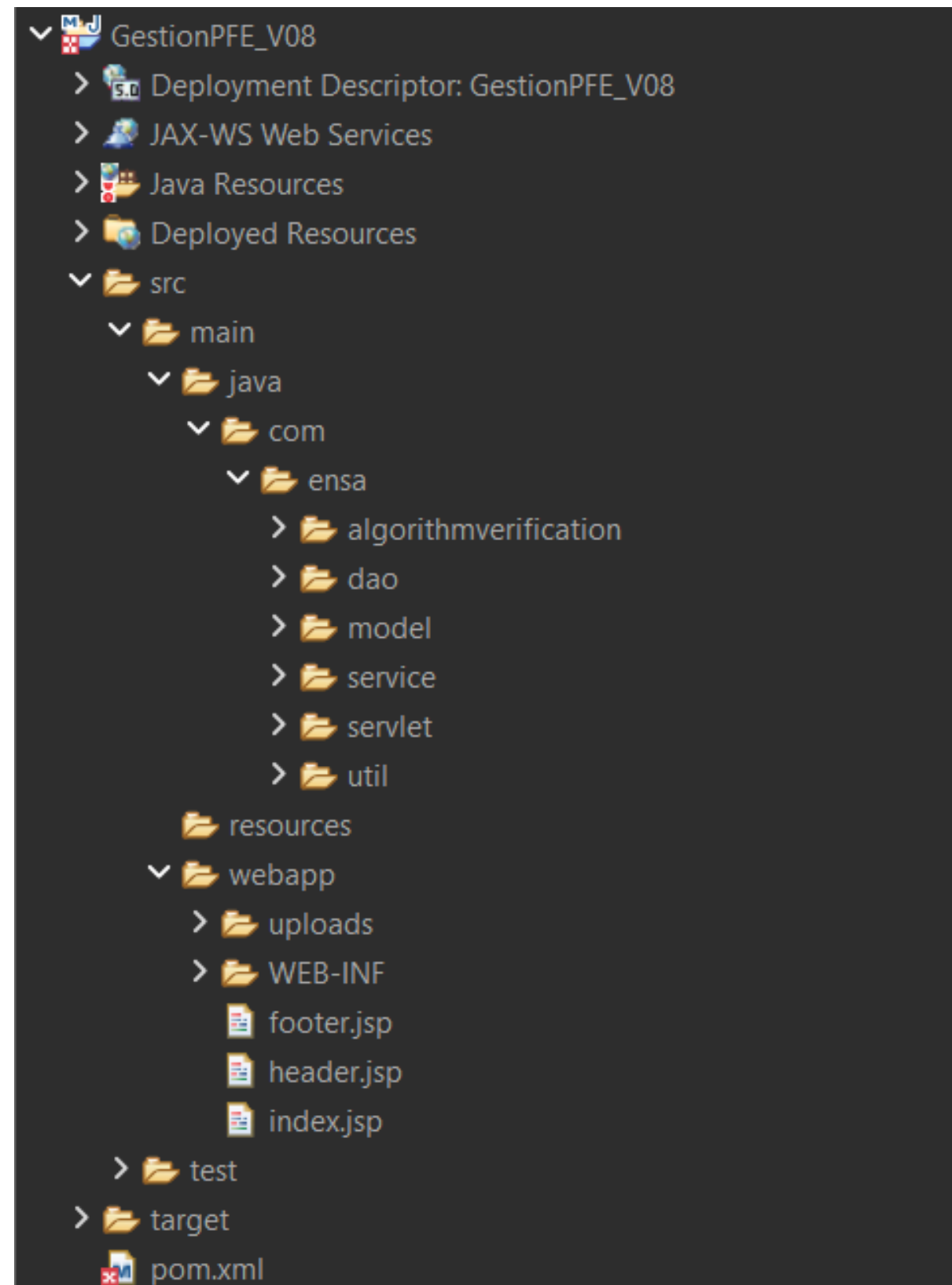


Architecture de l'Application

Architecture de l'Application



Architecture de l'Application



Développement / Implémentation

Affectation:

- Vérification des données d'entrée (étudiants et professeurs non vides)
- Séparation des professeurs en deux catégories :
 - Informatique
 - Autres spécialités
- Mélange aléatoire des professeurs
- Mélange des étudiants par filière avant affectation pour éviter les regroupements fixes
- Répartition initiale basée sur une méthode round-robin avec mélange aléatoire :
 - Les étudiants sont parcourus un par un
 - Chaque étudiant est affecté au professeur suivant dans la liste
 - Lorsque la fin de la liste est atteinte, on recommence depuis le début (rotation cyclique)
 - Distribution des étudiants de toutes les filières vers tous les professeurs
- Calcul de la charge minimale et maximale par professeur (X et $X+1$)
- Priorité donnée aux professeurs d'informatique pour la charge maximale
- **Résultat final** : affectation équilibrée, structurée par filière et respectant les priorités

Planning:

1. Phase d'initialisation

Calcule les charges théoriques pour chaque professeur :

INFO : $(2 \times \text{totalSoutenances}) / \text{nbProfesseursINFO}$

NON-INFO : $(\text{totalSoutenances} \times 0.5) / \text{nbProfesseursNON-INFO}$

(Participation comme jury dans ~50% des cas)

Calcule les objectifs par filière : répartition équitable sur les jours disponibles

2. Phase de planification (algorithme glouton)

Pour chaque soutenance (étudiant + encadrant) :

Critères de priorité (tri des tâches) :

Filières en retard sur leur objectif global

Professeurs avec le moins de charge par rapport à leur théorique

Recherche du meilleur créneau (tri des créneaux) :

Jours où la filière est en retard sur l'objectif quotidien

Jours avec moins de soutenances déjà planifiées

Sélection des jurys :

Selon le type d'encadrant :

Encadrant INFO → besoin d'au moins 1 jury INFO :

1er jury : toujours INFO (moins chargé)

2ème jury : favorise NON-INFO (60% proba) si leur charge théorique n'est pas atteinte

Encadrant NON-INFO → 2 jurys INFO obligatoires

Validation des contraintes :

Disponibilité des professeurs (pas plus que $\text{maxSoutenancesParJourParProf}$)

Disponibilité de la salle

Pas de conflit horaire

3. Métriques d'équilibrage

Écart filière : objectif restant - réalisé actuel

Écart professeur : charge théorique - charge actuelle

Objectif quotidien par filière : $\text{totalSoutenancesFilière} / \text{nbJours}$

PVs

- *Lire le planning Excel : charger le fichier contenant les informations des soutenances.*
- *Extraire les informations : récupérer les données des étudiants, encadrants, jurys et filières depuis le fichier.*
- *Regrouper les étudiants par encadrant : organiser les étudiants selon leur professeur encadrant.*
- *Préparer les données du jury : récupérer les membres du jury nécessaires pour le PV.*
- *Générer le PV PDF final : créer automatiquement le procès-verbal de soutenance au format PDF.*

Perspectives d'Amélioration

Perspectives d'Amélioration

Dans le cadre des améliorations futures, plusieurs optimisations sont envisagées pour renforcer la qualité et l'intelligence du système.

1. Optimisation des algorithmes d'affectation

Le système sera amélioré grâce à :

- des mécanismes de vérification plus avancés,
- une meilleure gestion des contraintes métier,
- un équilibrage plus efficace des charges entre enseignants.

L'objectif est d'obtenir une affectation plus juste, stable et optimale.

2. Intégration de l'IA et prise en compte des langues

L'utilisation du NLP permettra d'analyser automatiquement les sujets et les spécialités des enseignants afin d'améliorer la correspondance entre eux.

Le système pourra aussi détecter la langue (français ou anglais) pour orienter les soutenances vers des enseignants adaptés, améliorant ainsi la communication et la fluidité.

Conclusion



Thank You

20 May, 2026